

1.2.

ПЕРЕВОД ИЗ ОДНИХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В ДРУГИЕ

ВЫ НАУЧИТЕСЬ

Осуществлять перевод одних единиц измерения информации в другие.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Единицы
измерения
информации
Перевод

Ақпараттың
өлшем
бірліктері
Аудару

Units of
information
Translation

Рассмотрим несколько примеров перевода из одних единиц измерения информации в другие.



Подсчитайте информационный объем сообщения «ИНФОРМАЦИЯ» в битах. Если 1 символ равен одному байту, то чему равно количество байтов в сообщении «ИНФОРМАЦИЯ»?

Вы уже знаете, что **1 байт = 8 бит**. А сколько бит в двух, трех, пяти, десяти байтах? Как перевести байты в биты?

$$2 \text{ байта} = 2 \times 8 = 16 \text{ бит}$$

$$3 \text{ байта} = 3 \times 8 = 24 \text{ бита}$$

$$5 \text{ байт} = 5 \times 8 = 40 \text{ бит}$$

Следовательно, для того чтобы узнать, сколько бит в **N** байт, нужно применить формулу:

$$\mathbf{N \text{ байт} = N \cdot 8 \text{ бит}}$$

Как выполнить обратную задачу, то есть перевести биты в байты? Например, как узнать, сколько байт в 80 битах? Для этого нужно 80 разделить на 8. Для того, чтобы перевести биты в байты, нужно количество бит разделить на 8.

$$\mathbf{N \text{ бит} = N : 8 \text{ байт}}$$

По аналогии с рассмотренными нами примерами можно составить схему перевода их одних единиц измерения в другие.



Рис. 1.2. Схема перевода из одних единиц измерения в другие

Сформулируйте правило перехода от крупных единиц к более мелким (от байтов к битам) и наоборот.



Информационный объем сообщения или **информационная емкость сообщения** – это количество информации в сообщении, измеряемое в битах, байтах, Кбайтах, Мбайтах и т.д.



Для определения информационного объема сообщения применяется формула:

$$V = K \cdot i, \text{ где}$$

V – объем информации

K – количество символов в сообщении

i – количество бит, необходимых для кодирования одного символа.

Шаг за шагом



1. Рассчитайте объем информации (в Кбайтах), требуемый для хранения рисунка, который состоит из 1200 цветных точек по горизонтали и 600 точек по вертикали, а каждая цветная точка кодируется одним байтом, т.е. может иметь один из 256 различных цветов.

Решение:

Сначала выясним, сколько всего точек содержит рисунок. Для этого выполним:

$$1200 \cdot 600 = 720\,000 \text{ точек} = 720\,000 \text{ байт.}$$

Переведем байты в килобайты:

$$720\,000 : 1024 = 703,125 \text{ Кбайт.}$$

Ответ: Рисунок требует для хранения 703,125 Кбайт.

2. Выясните, сколько килобайт информации займет книга, которая имеет 200 страниц по 60 строк на странице и 80 символов в строке.

Решение:

Определим, сколько символов размещается на одной странице:

$$60 \cdot 80 = 4800 \text{ символов.}$$

Определим, сколько символов (байт) в книге:

$$4800 \cdot 200 = 960\,000 \text{ символов} = 960\,000 \text{ байт.}$$

Переведем байты в килобайты:

$$960\,000 : 1024 = 937,5 \text{ Кбайт.}$$

Ответ: Книга займет 937,5 Кбайт информации.